

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Fabricant records: Introducció a la tecnologia làser a 5è.
Curs (nivell educatiu)	5è (Tercer cicle)
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	• Educació artística • Competència digital • Llengua catalana

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Context

Aquesta proposta didàctica s'integra en el projecte anual de comiat de l'alumnat de 6è de Primària. Es tracta d'una tradició de centre on tots els grups-classe, des d'Infantil fins a 5è, col·laboren en la creació d'un regal col·lectiu que serveixi de record de la seva trajectòria a l'escola. Aquest obsequi comú es materialitza en una bossa que rebrà cada alumne de 6è, a l'interior de la qual s'hi apleguen dibuixos, fotografies i petites creacions realitzades per tots els cursos.

Concretament, el grup de 5è de Primària assumeix la responsabilitat de dissenyar i produir els clauers que formaran part d'aquest lot de comiat. Per portar-ho a terme, s'implementarà un projecte tecnològic basat en l'ús de la talladora làser de l'escola, tot just arribada al centre

L'alumnat s'esdevindrà el protagonista de tot el procés de fabricació: des de l'aprenentatge del funcionament de la maquinària i el programari de disseny, passant per la creació d'esbossos i prototips previs, fins a la selecció final de materials i la manufactura (tall i gravat) dels clauers definitius que arrodoniran el regal comunitari.

Repte

Com podem dissenyar i fabricar, fent servir la talladora làser, un clauer personalitzat per a l'alumnat de 6è que formi part de la seva bossa de records de la graduació?

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Educació artística	Dissenyar produccions visuals senzilles amb intencionalitat comunicativa.
Competència digital	Dissenyar i crear productes o solucions tecnològiques senzilles, utilitzant eines digitals de manera guiada, per resoldre un problema o necessitat concreta.
Llengua catalana	Redactar textos escrits senzills de tipologia diversa (dedicatòria), amb adequació, coherència i cohesió, per respondre a una situació comunicativa real i afectiva.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	Utilitzar eines tecnològiques i de fabricació digital de manera guiada per a la creació de productes i continguts propis.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	Participar activament en tasques cooperatives, assumint responsabilitats individuals i col·laborant en el desplegament del projecte col·lectiu.
	Prendre consciència dels riscos de l'entorn de treball i aplicar de manera autònoma les normes de seguretat en l'ús de la talladora làser

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

Competència ciutadana	Implicar-se de manera activa en projectes comunitaris de centre, mostrant empatia i reconeixement cap als altres membres de la comunitat educativa.
	Valorar l'ús sostenible dels materials (fusta, cartró) i la gestió dels residus generats durant el procés de fabricació.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Utilitzar de forma guiada programes de disseny bidimensional per preparar l'arxiu digital que es farà servir a la talladora làser.	1. Configura i adapta el disseny digital del clauer seguint les indicacions i pautes de l'aula de tecnologia.
2. Treballar en equip de manera col·laborativa i responsable per elaborar un producte final significatiu que respongui a una necessitat de la comunitat escolar	2. Participa activament en la presa de decisions i el repartiment de tasques del grup durant el procés cooperatiu de creació i prototipatge a l'aula .
3. Aplicar les normes de seguretat i l'ús responsable dels materials per garantir un entorn de treball segur, eficient i respectuós amb el medi ambient a l'aula de tecnologia.	3. Empra la talladora làser i els materials respectant rigorosament les pautes de seguretat i reciclatge durant el desenvolupament de totes les fases pràctiques del projecte a l'escola

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Elements bàsics del llenguatge visual (forma, mida, tipografia i proporció en el disseny 2D)	Educació artística
2	Iniciació a les eines digitals de disseny i configuració bàsica d'arxius per a la fabricació digital	Competència digital
3	El procés tecnològic: planificació, disseny d'esbossos, elaboració de prototips i avaluació del producte	Competència digital
4	Materials i sostenibilitat: característiques i selecció de materials adequats per al projecte.	Competència digital
5	Seguretat i salut: pautes d'ús segur de les eines i de la talladora làser a l'aula. Coneixement del Medi	Competència digital
6	Planificació, redacció i revisió de missatges de text curts, dedicatòries i cartes de comiat, tenint en compte el destinatari i l'ús d'un vocabulari emotiu i respectuós.	Llengua catalana

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques • Aprenentatge Basat en Projectes (ABP): L'alumnat parteix d'un repte real i significatiu (el comiat de 6è) per desenvolupar un producte final tangible a través d'un procés de recerca i creació. • Aprenentatge manipulatiu i vivencial: Es prioritza l'assaig-error i l'experimentació directa amb diferents materials, prototips i el programari abans de realitzar el tall definitiu.
--

- **Treball cooperatiu:** L'organització de l'aula fomenta la coresponsabilitat, el debat de propostes, el repartiment de tasques i el suport mutu entre iguals.
- **Avaluació formativa i observació directa:** El docent acompanya el procés com a guia, recollint evidències del progrés, la seguretat i la col·laboració en el dia a dia de l'aula.

Agrupaments

- **Gran grup (Grup-classe):** Per a les assemblees inicials de pluja d'idees, la presentació del repte, l'aprenentatge col·lectiu sobre el funcionament segur de la talladora làser i la valoració final del projecte.
- **Petit grup (Parelles cooperatives o trios):** Per al procés d'ideació, el disseny digital a la pantalla, la selecció de materials i el testeig del prototip. Afavoreix la inclusió i el diàleg tècnic.

Materials i recursos

- **Materials d'inspiració i documentació:** Mostres de clauers d'anys anteriors o fotografies de referència com a punt de partida.
- **Materials de prototipatge:** Paper, llapis i cartolines per realitzar els primers esbossos a escala real de les dimensions del clauer.
- **Recursos digitals:** Ordinadors o tauletes amb connexió a internet i accés al programa de disseny en 2D (*xTool Creative Space* o aplicacions de disseny vectorial intuïtives).
- **Maquinària de fabricació digital:** Talladora i gravadora làser (*xTool*) amb els seus sistemes de seguretat (purificador de fums o ventilació).
- **Materials de producció final:** Fusta de contraplacat (per començar), planxes de metacrilat (plàstic apte per a làser) i anelles metàl·liques per muntar els clauers definitius.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	Sessió 1: Presentació del repte comunitari. Rebem l'encàrrec de la comissió de comiat: hem de dissenyar i fabricar els clauers de la graduació. Fem una assemblea (gran grup) i activem coneixements previs: Què és una talladora làser? Com funciona? Quines normes de seguretat intuïm que caldrà seguir? Visualitzem clauers d'anys anteriors.	- 1 h
	Sessió 2: Investigació de necessitats (El "briefing"). Recollim i organitzem les dades: quants alumnes hi ha a 6è? Com es diuen (per a la personalització)? En parelles cooperatives, passem una petita enquesta o parlem amb ells per saber els seus gustos (icones, hobbys) per inspirar els nostres dissenys.	- 1 h
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	Sessió 3: Ideació i esbossos en paper. Cada parella cooperativa realitza diferents esbossos sobre paper a escala real (2D), tenint en compte les mides del clauer, l'espai per al nom, la icona i el forat per a l'anella. Trien el disseny definitiu.	- 1 h

	Sessió 4: Exploració del programari de fabricació digital. Introducció a l'entorn digital de la màquina (<i>xTool Creative Space</i>). Practiquem de manera guiada com introduir text, modificar mides, cercar icones vectorials i diferenciar les línies de tall (contorn) de les de gravat (nom/dibuix).	- 1 h
	Sessió 5: Digitalització i preparació de l'arxiu. Passem l'esbós en paper al programa informàtic. L'alumnat configura l'arxiu final adaptant el disseny realitzat a la sessió anterior amb el suport i supervisió del docent.	- 1 h 30 min
	Sessió 6: Taller de fabricació digital i seguretat. Ens traslladem a l'espai on hi ha la talladora làser (<i>xTool</i>). Aprenem el protocol de seguretat (ventilació, ulleres de protecció si cal, supervisió del focus). Fem el llançament de les primeres proves, observem com treballa la màquina i realitzem la producció final dels clauers en el material seleccionat (fusta/metacrilat).	- 1 h
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Sessió 7: Control de qualitat i muntatge. Revisem de manera crítica i col·laborativa la producció (avaluació entre iguals / coavaluació). Estan tots els noms ben escrits? El tall ha quedat net? Pulim imperfeccions amb paper de vidre si cal i muntem les anelles metàl·liques als clauers finalitzats.	- 1 h 30 min.

Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	Sessió 8: Tancament i lliurament comunitari. Per dotar de màxim sentit el projecte, els alumnes preparen una petita targeta o nota de comiat/dedinatòria redactada per ells mateixos. Col·loquen el clauer personalitzat i la nota a l'interior de la bossa oficial de records de la graduació de 6è de primària, tancant així el cercle del projecte comunitari.	- 1 h
---	---	-------

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Aprenentatges competencials: Resolució d'un repte comunitari real a través del disseny i la fabricació digital d'un producte tangible i útil per a l'alumnat de 6è.

Perspectiva de gènere: Foment de la participació equitativa en l'ús de les eines tecnològiques i informàtiques, trencant estereotips de gènere associats a l'àmbit de la tecnologia i la fabricació digital.

Universalitat del currículum (Mesures i suports de l'AUE/DUA): Ús d'entorns visuals intuïtius de disseny, modelatge pas a pas per part del docent, bastides digitals i diferents nivells d'ajuda en el treball per parelles cooperatives.

Qualitat de l'educació de les llengües: Treball de l'escriptura funcional en llengua catalana a través de la redacció d'una dedicatòria de comiat amb una finalitat comunicativa i afectiva autèntica.

Benestar emocional: Enfortiment dels vincles afectius de l'escola i valoració positiva de les capacitats creatives i creatives de cada infant durant la coavaluació.

Ciutadania democràtica i consciència global: Presa de consciència del consum responsable dels materials de producció (fusta/metacrilat), la gestió dels residus del taller i la cura de l'equipament tecnològic comú de l'escola.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

Per tal de garantir l'accés de tot l'alumnat als aprenentatges, s'estableixen les següents mesures i suports a l'aula:

- **Models i referents visuals:** Mostra física de clauers d'anys anteriors com a referent tangible i captures de pantalla ampliades amb els passos clau de la interfície del programari de disseny (*xTool Creative Space*).
- **Banc de paraules i llistat de suport:** Cartell d'aula amb el llistat oficial dels noms complets de l'alumnat de 6è (per evitar errors de picatge i facilitar la cerca) i un glossari visual amb els termes del taller (*tallar, gravar, vector, potència, velocitat*).
- **Suport oral, visual i modelatge:** Explicació multimodal de les instruccions de treball i del protocol de seguretat de la màquina, acompanyada de demostracions pràctiques en directe (modelatge) per part del docent.
- **Parelles cooperatives asimètriques:** Agrupaments intencionats que combinen diferents habilitats (per exemple, un alumne amb bona destresa digital amb un altre que destaca en la part d'esbossos i creativitat), afavorint l'ajuda mútua.
- **Graduació i adaptació de la producció escrita:** Flexibilitat en l'extensió i complexitat de la dedicatòria de comiat segons el nivell d'assoliment del codi escrit de cada infant (des de frases curtes o estructures tancades amb suports fins a textos lliures més elaborats).
- **Guies visuals i pictogrames de seguretat:** Ús d'infografies visuals pas a pas a la zona de fabricació digital per recordar de manera autònoma les normes de seguretat de la talladora làser (esperar que s'apagui el llum, activar el purificador de fums, etc.)

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS [ADDITIONALS](#)¹¹ O [INTENSIVS](#)¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumnat amb dificultats lectoescriptores	Còpia guiada i bastides digitals: Ús del llistat d'alumnes de 6è en lletra de pal o impremta clara per a la còpia directa del nom al programari de la xTool. Targeta de comiat estructurada: Proposar una plantilla de dedicatòria amb frases semitancades on l'infant només hagi d'omplir buits amb paraules clau o dibuixos.
Alumnat amb dificultats d'atenció	Seqüenciació i fragmentació de tasques: Divisió del procés de disseny i fabricació en sub-tasques curtes i tancades (ex: "ara busquem la icona", "ara escrivim el nom", "ara comprovem la mida") Llistat de verificació (Checklist) visual: Una petita targeta individual a la zona del làser per revisar de forma autònoma que es compleixen els passos abans de prémer el botó de tallar. Retorn positiu freqüent: Supervisió i acompanyament periòdic del docent per mantenir el focus i evitar la dispersió durant el treball en parelles.
Alumnat amb NEE	Adaptació i priorització d'objectius: Centrar el seu aprenentatge en la part manipulativa (muntatge del clauer, selecció de materials) i en la interacció comunitària (lliurar la bossa de comiat). Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC): Ús de targetes de comunicació amb pictogrames (sistema SPC o ARASAAC) tant per comprendre la seqüència de la màquina xTool com per expressar el seu missatge de comiat en la targeta de la graduació.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.